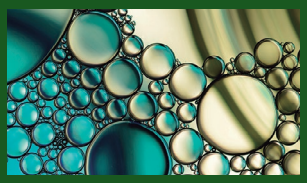
Tamariliz®

Tratamento Global do Fio



Bioextract® Farma Service

BIOTEC

11/2013

TAMARILIZ®

INCI Name: *Tamarindus indica fruit extract.*

- Antioxidante;
- Condicionador;
- Hidratante;
- Reparador da cutícula capilar;
- Doador de brilho;
- Redutor de *frizz*;
- Melhora a penteabilidade.

Introdução

Hoje o cabelo deixou de ser algo secundário na saúde do ser humano. Os fios precisam de cuidados diários pela exposição e agressões que sofrem diariamente.

A pele é parte importante no contexto da saúde do ser humano, além de proporcionar bem-estar e interação social. O mesmo se aplica ao cabelo, formado na derme – a camada média da pele – e deve ser cuidado como qualquer outra parte do corpo para a manutenção da saúde. Além da importância estética, esses fios funcionam como proteção do couro cabeludo contra os traumas, sendo que o aspecto visual é uma das suas principais características, sendo importante preservar a estrutura física dos fios e manter sua integridade diante da radiação solar ou artificial diária.

Além disso, os cuidados diários realizados cotidianamente como xampus, sabonetes, condicionadores, géis fixadores e outros podem afetar a qualidade do cabelo. Os tratamentos realizados em salões por profissionais como alisamentos, luzes, descoloração, tingimento e escova progressiva também são potenciais danificadores do cabelo. Algumas das consequências diretas e visíveis de tais danos são: perda de brilho, cor, maciez, massa proteica, elasticidade e falta de hidratação são os aspectos macroscópicos e as características microscópicas do cabelo que precisam ser tratados.

Assim, precisamos de ativos que complementem a etapa da limpeza e do condicionamento e que ajudam a preservar e recuperar a cutícula capilar contra as injúrias cotidianas descritas acima, principalmente, ter uma ação multifuncional e com eficácia comprovada.

Tamariliz® foi concebido e desenvolvido tendo em mente as propriedades do extrato de Tamarindo, fruto que contém **polissacarídeos formadores de filme e compostos fenólicos antioxidantes.**

Para constatar a eficácia do produto foram executadas várias medições e testes para certificar tais propriedades diretamente no cabelo.

Cabelos

Cabelos são apêndices da pele que contribuem para as funções de proteção contra agentes químicos, físicos e biológicos. Dentre estes agentes incluem-se a radiação solar, produtos químicos dispersos no ar, bactérias e fungos presentes nos materiais e ambientes com os quais os seres humanos têm contato cotidianamente.

Do ponto-de-vista químico e de estrutura biológica os cabelos são compostos de proteínas (α-queratinas) enoveladas em fibrilas e organizadas em fibras no córtex (Figura 1 B e C) que representam a maior parte do fio de cabelo. A parte externa do fio é chamada de cutícula que é composta por células sobrepostas em forma de escamas (Figura 1A). A região central do cabelo é chamada de medula e nem sempre está presente em todos os fios. Tais características podem ser observadas e medidas microscopicamente. Adicionalmente, o cabelo pode ser avaliado macroscópica e sensorialmente para comprovar efeitos e eficácias.

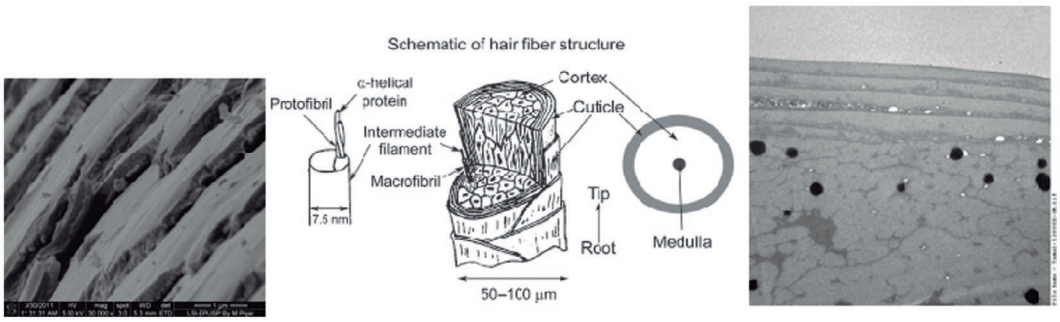


Figura 1: *(A) Imagem da superfície do cabelo obtida por microscopia eletrônica de varredura. (B) Esquema representativo do interior do cabelo. (C) Imagem da estrutura interna do cabelo obtida por microscopia eletrônica de transmissão.*

Procedimento de aplicação

Uma mecha de 40 fios foi previamente lavada com xampu, enxaguada e deixada para secar ao ar à temperatura ambiente (T=25 ºC, umidade relativa = 65 %, pHágua = 8,5). A mecha foi imersa por 10 minutos na solução aquosa (o produto foi diluído em água potável a 1 e 3%.) e secada ao ar antes de ser analisada.

As análises sensoriais foram feitas em mechas de 0,5g de cabelo que foram previamente lavadas com xampu antirresíduo nas quais foram aplicados 1,5g de condicionador comercial ao qual foi adicionado 1 e 3% de **Tamariliz®**. Após a aplicação as mechas foram lavadas três vezes com água a 40 ºC e deixadas em temperatura ambiente para a secagem (T=25 °C, umidade relativa = 65 %, pHágua = 8,5).

Amostragem

As análises microscópicas, espectroscópicas e de medidas de brilho foram realizadas em 3 fios de cabelo selecionados aleatoriamente. As análises sensoriais foram feitas nas mechas como um todo, as quais foram registradas fotograficamente para comparação de volume e frizz.

Resultado do Tamariliz® no cabelo

Neste estudo, foram analisados os efeitos do **Tamariliz®** a 1 e 3% aplicados sobre uma amostra de Cabelos Brasileiros Ondulados Castanhos (CBOC) usando as técnicas de Microscopia Óptica de Reflexão, Microscopia Eletrônica de Varredura e de Transmissão. Além disso, foram desenvolvidas novas técnicas e metodologias de avaliação de brilho bem como uma nova ferramenta de medição das alturas das cutículas (por Microscopia de Força Atômica acoplada à Microscopia de Campo Próximo) e da topografia da superfície conforme descrição a seguir.

Efeito do Tamariliz® no brilho do cabelo

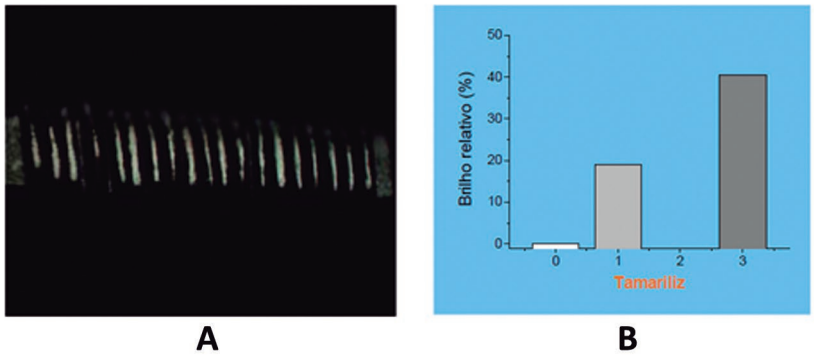
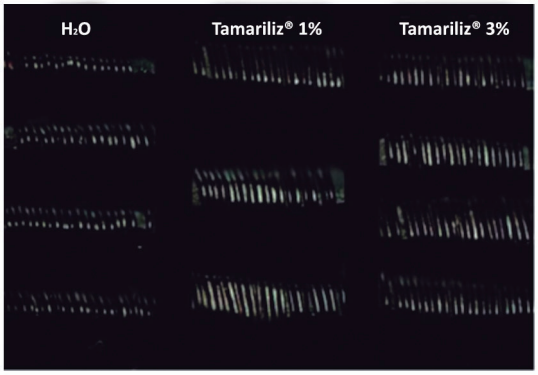
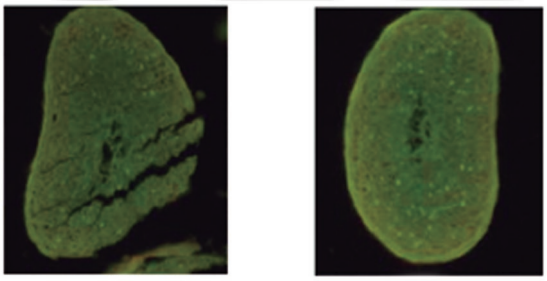


Figura 2: *(A) Imagens de Microscopia Ótica de Reflexão (polarizada) da superfície do cabelo após aplicação de* ***Tamariliz®*** *a 1%. (B) Gráfico de aumento percentual de brilho na superfície do cabelo em função da concentração de* ***Tamariliz®*** *(1 e 3%). Observou-se um aumento significativo (20% para a solução a 1% e 40 % para a solução a 3%) de brilho na superfície do cabelo após a aplicação de* ***Tamariliz®*** *(Figura 2 B).*



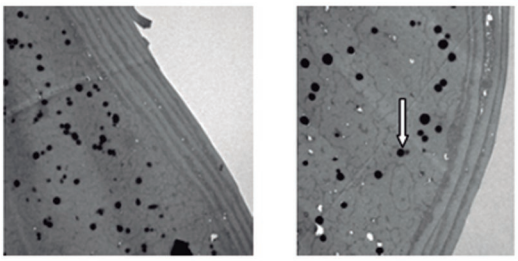
Penetração no fio e aumento de coesão



A B

Figura 3: *Imagens de Microscopia de fluorescência de cortes transversais do cabelo com aplicação de água (A) e* ***Tamariliz®*** *a 1% (B).*

A variação da intensidade e do tom de fluorescência indica a penetração de componentes do **Tamariliz®** no fio do cabelo (Figuras 3 A e B). A imagem da Figura 3A representa a danificação dos fios de cabelos tratados apenas com água. A Figura 3B representa o fortalecimento dos fios mediante o tratamento com **Tamariliz®** a 1%, já que houve aumento de coesão e resistência mecânica dos fios de cabelo.

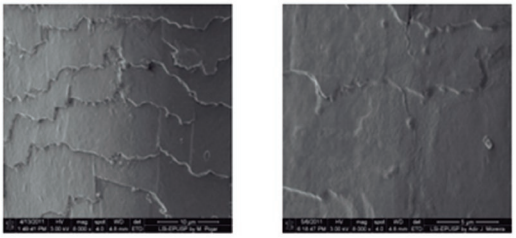


A B

Figura 4: *Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão de um corte hiperfino de cabelo após aplicação de água (A) e* ***Tamariliz®*** *a 1% (B).*

Observou-se um aumento de eletrodensidade nas regiões circundantes das fibras no córtex do cabelo (seta branca, Figura 4B) tratado com **Tamariliz®** a 1%, sendo indicativo de penetração do produto no cabelo. Estes dados reafirmam a variação na fluorescência e o aumento do brilho e da coesão dos fios após o tratamento com o produto.

Formação de filme sobre a superfície do cabelo



A B

Figura 5: *Imagens de microscopia eletrônica de varredura da superfície do cabelo após aplicação de água (A) e* ***Tamariliz®*** *a 1% (B).*

As micrografias eletrônicas de varredura (Figura 5) evidenciam mudanças marcantes na topografia das cutículas com diminuição da rugosidade da superfície do cabelo, o que indica formação de filme. Observou-se o mesmo fenômeno com a técnica de Microscopia de Força Atômica (Figura 6) e uma atenuação da topografia cuticular do mesmo (figuras C e F).

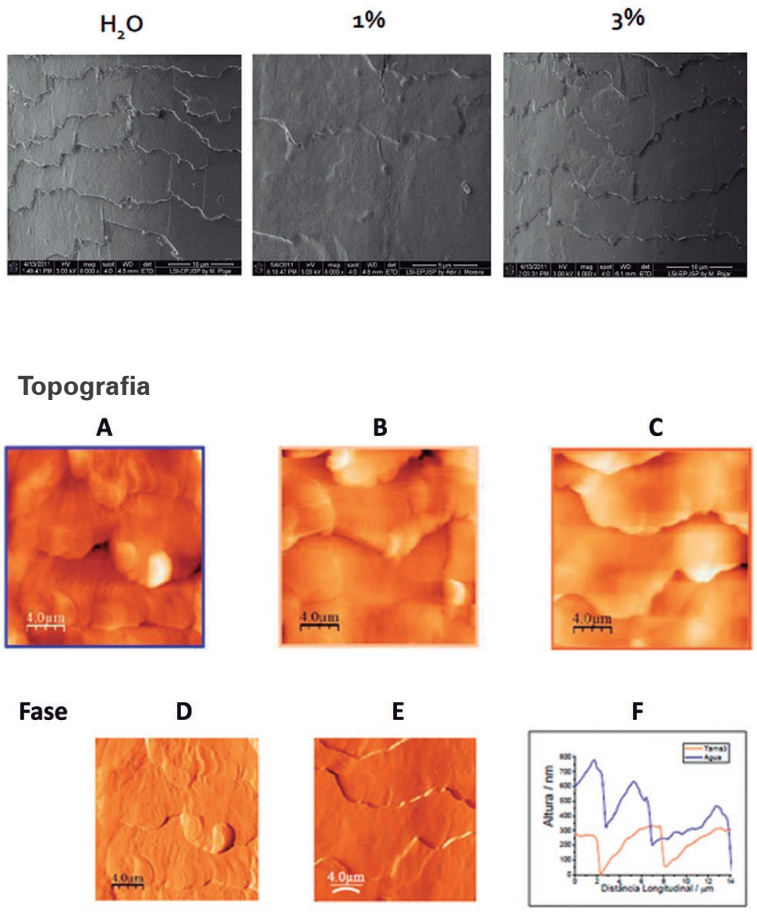


Figura 6: *Imagens de Microscopia de Força Atômica (Topografia e Fase) da superfície do cabelo após aplicação de água (A e D) e* ***Tamariliz®*** *a 1 (B) e 3% (E e C). Perfil topográfico das regiões entre duas cutículas (F).*

Análise sensorial do cabelo

As análises sensoriais mostram melhora de todos os parâmetros analisados quando o extrato de tamarindo é acrescentado ao condicionador comercial nas condições em que ocorreria um banho (Tabela 1 e Figura 7).

Tabela 1

	Xampu Antirresíduo	Condicionador	Condicionador + Tamariliz® 3%
Penteabilidade Seca	0	++	+++
Penteabilidade Molhada	0	+++	++++
Brilho	0	0	+++
Maciez	0	+	++
Balanço	0	+	++
Diminuição de Frizz	0	+	+

Tabela 1: *Resultados das análises sensoriais do cabelo lavado com xampu e condicionador adicionando* ***Tamariliz®*** *3%.*

Figura 7: *Foto das mechas de cabelo após lavagem com xampu antirresíduo (A), condicionador comercial (B) e condicionador comercial acrescentado de 3% em massa de* ***Tamariliz®*** *(C).*

Propriedades Antioxidantes		
Amostra	**Polifenol Total (PFT) (GAE g/L)**	**Capacidade Antirradical (TEAC g/L)**
Tamaraliz®	0,45 ± 0,01	1,15 ± 0,04

O teor de polifenol total (equivalentes de ácido gálico) para o **Tamariliz®** é de 0,45 g de ácido gálico equivalente/Kg, enquanto sua capacidade antirradical livre é de 1,15g equivalentes de trolox/Kg. Tais propriedades o qualificam como um agente antioxidante e antirradical.

Além disso, **Tamariliz®** a 3% apresentou boa supressão de oxigênio singlete, o que também o qualifica como protetor da cor natural do cabelo, uma vez que tem propriedades antioxigênio singlete (Figura 8 B), gerado no cabelo, que representa um dos agentes danificadores das proteínas e membranas do mesmo.

Foram realizados testes e medidas em parceria com o Laboratório de Processos Fotoinduzidos e Interfaces (LPFI_IQ/USP).

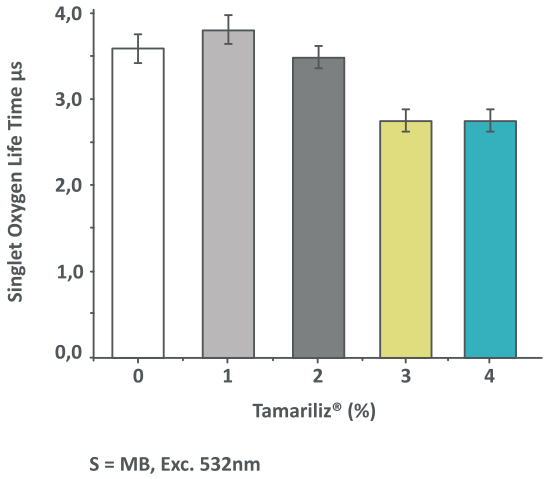


Figura 8: *Supressão de oxigênio singlete.*

Espectro de absorção dos raios UV

O **Tamariliz®** (diluído a 3%) apresenta o espectro de absorção nas regiões do espectro visível e ultravioleta como representado na Figura 8. A absorção de luz na região do visível é responsável pela sua cor característica (castanho clara) e a alta absorção de luz no ultravioleta o qualifica para adição em sistemas absorvedores de UV.

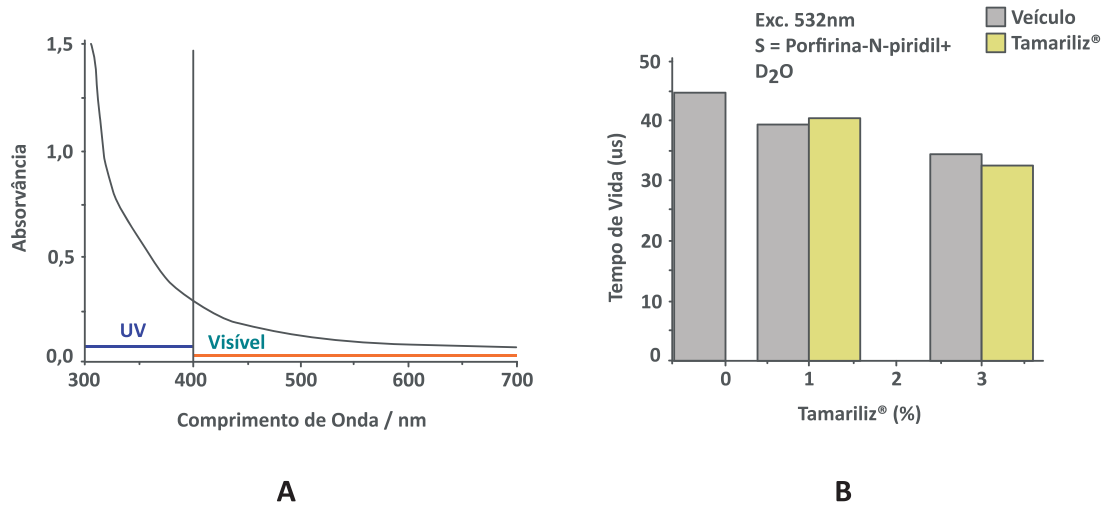


Figura 9: *(A) Espectro de absorção no ultravioleta e visível de* ***Tamariliz®*** *em água. (B) Avaliação do tempo de vida de oxigênio singlete na presença de* ***Tamariliz®*** *a 1 e 3%.*

Conclusão

Tamariliz® forma um filme sobre a superfície do cabelo, penetrando no mesmo. Tais características conferem aumento no brilho e coesão nos cabelos tratados. Sendo assim **Tamariliz®** é uma excelente indicação para aplicações pós-alisamento como agente fortalecedor da estrutura do cabelo, absorvedor de UV, antioxidante e protetor da cor natural ou artificial, podendo ser aplicado também em situações em que o cabelo tenha sofrido perda de brilho e resistência.

Durante os testes sensoriais nota-se que o produto permanece no cabelo após a aplicação em produto comercial nas mesmas condições encontradas no banho. Sabendo que as outras análises técnicas não foram feitas imediatamente após a aplicação conclui-se que o produto permanece no cabelo por um período satisfatório.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Tamarindus indica fruit extract.*
APARÊNCIA	Solução coloidal, de baixa a média viscosidade, límpida a opalescente.
COR	Âmbar a ocre.
ODOR	Característico.
pH (25ºC)	2 a 4
DOSAGEM	Xampus, condicionadores, cremes antifrizz e de pentear: de 1 a 5%. Cremes e loções para o corpo: de 1 a 3%.
APLICAÇÕES	Condicionador, amaciante, adstringente, hidratante, antirradical livre. Alisante da cutícula capilar, doador de brilho. Reduz o frizz, melhora a coesão capilar e a penteabilidade.

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br